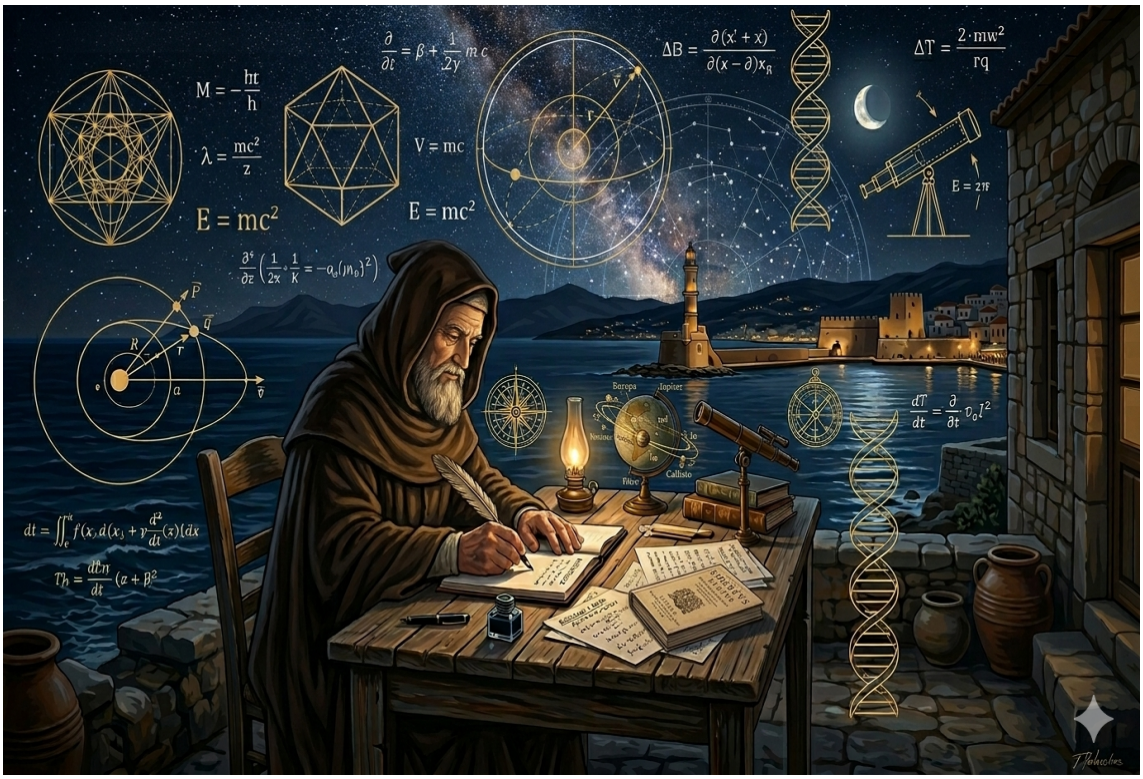

Caelorum Admiratio et Sapientia Creatoris

In silentio noctis profundae, ubi orbis terrarum tacet et solae stellae vigilant, mens mea ad contemplationem divinae operae sese erigit. Aspice, anima mea, in immensum illud firmanentum, ubi innumerabiles orbes, tanquam lampades lucidae, sempiternam maiestatem proclamant. Non casu, sed divina ordinatione, singula sidera sua itinera peragunt, et in illa harmonia caelesti visibile signum invisibilis Sapientiae nobis praebetur.

Sicut in libro terrae scribimus et quaerimus, ita in hoc magno libro Caeli veritatem invenire desideramus. Omnis figura geometrica, omnis proportio numerorum, et ipsa structura vitae hic infra, testimonium perhibet Creatori, qui omnia in pondere, et numero, et mensura disposuit.

Ex Fragmentis Manuscripti "De Harmonia Stellarum
Codex Veritas et Lux, Folio LXVII
Ordo Sapientiae Caelestis, Anno Domini MCDLXXII

Επιμέλεια θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΕΠΠ έτους 2023
Author: George W. Aravidis

Επίλυση θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

ΘΕΜΑ Α.Α1

1-Λ **2-Σ** **3-Σ** **4-Λ** **5-Λ**

1-Λ

Η πρόταση ισχύει αντίστροφα: κάθε ΓΙΑ μπορεί να μετατραπεί σε ΟΣΟ, αλλά δεν μπορεί κάθε ΟΣΟ να μετατραπεί σε ΓΙΑ. Ας φανταστούμε έναν αλγόριθμο που ζητάει από τον χρήστη έναν κωδικό πρόσβασης και επαναλαμβάνει την ερώτηση ΟΣΟ ο κωδικός είναι λάθος.
Δεν γνωρίζουμε εαν ο χρήστης θα το βρει με την 1η, τη 10η ή την 100ή φορά.
Επειδή ο αριθμός των επαναλήψεων είναι άγνωστος, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ΓΙΑ.

2-Σ

Η Ουρά (Queue) είναι η δομή δεδομένων που προσομοιώνει ακριβώς αυτό που λέει το όνομά της: μια ουρά αναμονής (π.χ. σε μια τράπεζα ή σε ένα ταμείο).
Πώς λειτουργεί το FIFO (First-In-First-Out):
Εισαγωγή: Το πρώτο στοιχείο που μπαίνει στην ουρά τοποθετείται στην αρχή.
Εξαγωγή: Όταν έρθει η ώρα να βγει ένα στοιχείο, βγαίνει υποχρεωτικά αυτό που μπήκε πρώτο.

3-Σ

Στη ΓΛΩΣΣΑ (και γενικά στον δομημένο προγραμματισμό), η Συνάρτηση έχει έναν πολύ συγκεκριμένο περιορισμό που τη διαφοροποιεί από τις Διαδικασίες:
Μία και μοναδική τιμή: Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει πάντα μία τιμή, η οποία "επιστρέφεται" μέσω του ονόματός της.
Τύπος Αποτελέσματος: Αυτή η τιμή πρέπει να είναι ενός από τους γνωστούς τύπους (Ακέραια, Πραγματική, Χαρακτήρας ή Λογική).

4-Λ

Στη ΓΛΩΣΣΑ, οι τελεστές MOD (υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης) και DIV (πηλίκο ακέραιας διαίρεσης) έχουν έναν πολύ αυστηρό κανόνα:
Απαιτούν ακέραιους τελεστέους: Τόσο το αριστερό μέλος (διαιρετέος) όσο και το δεξί μέλος (διαιρέτης) πρέπει να είναι υποχρεωτικά τύπου ΑΚΕΡΑΙΟΣ.

5-Λ

Στη δομή δεδομένων της Λίστας, η ελευθερία κινήσεων είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Σε αντίθεση με άλλες δομές που έχουν αυστηρούς περιορισμούς, στη λίστα:

Μπορούμε να προσθέσουμε στοιχείο στην αρχή.
Μπορούμε να προσθέσουμε στοιχείο στο τέλος.
Μπορούμε φυσικά να προσθέσουμε στοιχείο σε οποιαδήποτε ενδιάμεση θέση (στη μέση).

ΘΕΜΑ Α.Α2

Για να είναι ένα δένδρο "Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης" (ΔΔΑ), ισχύει ο εξής βασικός κανόνας: Για κάθε κόμβο, όλες οι τιμές στο αριστερό του υποδένδρο είναι μικρότερες από αυτόν, και όλες οι τιμές στο δεξί του υποδένδρο είναι μεγαλύτερες από αυτόν.
Έχουμε τις τιμές: 4, 6, 15, 20, 34. Ας βρούμε πού πάει η καθεμία λογικά:

Κ1: Ο κόμβος Κ1 είναι το δεξί παιδί της ρίζας (12), άρα πρέπει να είναι > 12. Παράλληλα, έχει αριστερό παιδί το 17 και δεξί το 23. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ισχύει 17<Κ1<23. Από τις διαθέσιμες τιμές, η μόνη που ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη είναι το 20. → **Κ1 = 20**

Κ4: Ο κόμβος Κ4 είναι αριστερό παιδί του 17. Άρα πρέπει να είναι < 17. Επειδή ανήκει στο δεξί υποδένδρο του 12, πρέπει επίσης να είναι > 12. Η μόνη τιμή ανάμεσα στο 12 και το 17 είναι το 15. → **Κ4 = 15**

Κ5: Ο κόμβος Κ5 είναι δεξί παιδί του 23, επομένως πρέπει να είναι > 23. Η μόνη διαθέσιμη τιμή που έμεινε και είναι μεγαλύτερη του 23 είναι το 34. → **Κ5 = 34**

Κ2 & Κ3: Οι κόμβοι αυτοί ανήκουν στο αριστερό υποδένδρο του 7, άρα πρέπει να είναι < 7. Μας έχουν μείνει οι τιμές 4 και 6. Επειδή το Κ3 είναι αριστερό παιδί του Κ2, πρέπει αναγκαστικά να είναι Κ3<Κ2. Επομένως, το 6 πάει στο Κ2 και το 4 στο Κ3. → **Κ2 = 6 → Κ3 = 4**

ΘΕΜΑ Α.Α3

Οι βασικές πράξεις που εφαρμόζονται σε μια συνδεδεμένη λίστα (σύμφωνα με τη θεωρία του μαθήματος) είναι:

+ Εισαγωγή νέου κόμβου (σε οποιοδήποτε σημείο της λίστας: αρχή, τέλος ή ενδιάμεσα).
+ Διαγραφή κόμβου (από οποιοδήποτε σημείο).
+ Αναζήτηση για την εύρεση ενός συγκεκριμένου κόμβου (βάσει της τιμής του).
+ Διάσχιση (ή προσπέλαση) της λίστας για την προσπέλαση των δεδομένων της (π.χ. για την εκτύπωση όλων των στοιχείων).
+ Έλεγχος αν η λίστα είναι κενή.

ΘΕΜΑ Α.Α4

Για να θεωρηθεί μια ακολουθία βημάτων ως «αλγόριθμος», πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί επιγραμματικά τα εξής πέντε κριτήρια:

Είσοδος (Input): Μηδέν, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδος.
Έξοδος (Output): Πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον μία τιμή ως αποτέλεσμα (έξοδο).
Καθοριστικότητα (Definiteness): Κάθε εντολή πρέπει να είναι απολύτως καθορισμένη, χωρίς καμία αμφιβολία για το τι πρέπει να εκτελεστεί.
Περατότητα (Finiteness): Η εκτέλεσή του πρέπει να ολοκληρώνεται μετά από έναν πεπερασμένο (συγκεκριμένο) αριθμό βημάτων.
Αποτελεσματικότητα (Effectiveness): Κάθε μεμονωμένη εντολή πρέπει να είναι απλή και ικανή να εκτελεστεί.

ΘΕΜΑ Β.Β1.

Η εντολή ΓΙΑ ελέγχει την αρχική τιμή (Α), την τελική (Μ) και το βήμα (Β) για να υπολογίσει πόσες φορές θα επαναληφθεί το εσωτερικό της μπλοκ.

Εδώ έχουμε τρεις περιπτώσεις:

1. A=2, M=0, B=-1

Το βήμα είναι αρνητικό, οπότε η επανάληψη συνεχίζεται όσο η τιμή του μετρητή (i) είναι μεγαλύτερη ή ίση με την τελική τιμή (0).

1η φορά: i = 2 (Εκτελείται, διότι 2 ≥ 0)

2η φορά: i = 1 (Εκτελείται, διότι 1 ≥ 0)

3η φορά: i = 0 (Εκτελείται, διότι 0 ≥ 0)

Μετά το i γίνεται -1, η συνθήκη (-1 ≥ 0) είναι ψευδής και ο βρόχος τερματίζει.

Απάντηση: Η εντολή ΓΡΑΨΕ θα εκτελεστεί 3 φορές.

2. A=5, M=0, B=2

Το βήμα είναι θετικό, οπότε η επανάληψη εκτελείται όσο η τιμή του μετρητή είναι μικρότερη ή ίση της τελικής. Η αρχική τιμή είναι 5 και η τελική 0.

Επειδή το βήμα είναι θετικό και η αρχική τιμή είναι **ήδη μεγαλύτερη** από την τελική (5 > 0), ο βρόχος δεν θα ξεκινήσει ποτέ.

Απάντηση: Η εντολή ΓΡΑΨΕ θα εκτελεστεί 0 φορές.

3. A=-3, M=3, B=2

Το βήμα είναι θετικό (2). Η επανάληψη θα τερματίσει όταν το i ξεπεράσει το 3.

1η φορά: i = -3

2η φορά: i = -1 (-3 + 2)

3η φορά: i = 1 (-1 + 2)

4η φορά: i = 3 (1 + 2)

Μετά το i γίνεται 5, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 3, άρα ο βρόχος σταματά.

Απάντηση: Η εντολή ΓΡΑΨΕ θα εκτελεστεί 4 φορές.

ΘΕΜΑ Β.Β2.

Στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό, η σχέση μεταξύ των κλάσεων μπορεί να είναι:

1. **Σχέση Κληρονομικότητας:** Η σχέση «είναι-ένα». Συμβαίνει όταν μια κλάση (Υποκλάση) αποτελεί εξειδίκευση μιας γενικότερης κλάσης (Υπερκλάση).
2. **Σχέση Περιεκτικότητας:** Η σχέση «έχει-ένα». Συμβαίνει όταν μια κλάση περιέχει αντικείμενα μιας άλλης κλάσης ως μέλη της.

#	ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ	ΥΠΟΚΛΑΣΗ	ΕΓΚΥΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
1	Τράπεζα	Λογαριασμός	ΟΧΙ	Περιεκτικότητα (Η Τράπεζα ΕΧΕΙ λογ/σμούς)
2	Δήμος	Συνοικία	ΟΧΙ	Περιεκτικότητα (Ο Δήμος ΕΧΕΙ συνοικίες)
3	Μέσο μετακίνησης	Ποδήλατο	ΝΑΙ	Κληρονομικότητα (Το Ποδήλατο ΕΙΝΑΙ μέσο)
4	Γεωμετρικό σχήμα	Τετράγωνο	ΝΑΙ	Κληρονομικότητα (Το Τετράγωνο ΕΙΝΑΙ σχήμα)
5	Σχολείο	Σχολική Τάξη	ΟΧΙ	Περιεκτικότητα (Το Σχολείο ΕΧΕΙ τάξεις)

Ζεύγος 1 (Τράπεζα – Λογαριασμός): Ο λογαριασμός δεν είναι «είδος» τράπεζας, αλλά η τράπεζα **έχει** λογαριασμούς. Άρα είναι σχέση **Περιεκτικότητας**.

Ζεύγος 2 (Δήμος – Συνοικία): Η συνοικία δεν είναι «είδος» δήμου, αλλά **μέρος** του δήμου. Άρα είναι σχέση **Περιεκτικότητας**.

Ζεύγος 3 (Μέσο μετακίνησης – Ποδήλατο): Το ποδήλατο **είναι ένα** μέσο μετακίνησης. Αποτελεί **εξειδίκευση** της υπερκλάσης, άρα είναι **Κληρονομικότητα**.

Ζεύγος 4 (Γεωμετρικό σχήμα – Τετράγωνο): Το τετράγωνο **είναι ένα** γεωμετρικό σχήμα. Αποτελεί **εξειδίκευση** της υπερκλάσης, άρα είναι **Κληρονομικότητα**.

Ζεύγος 5 (Σχολείο – Σχολική Τάξη): Η τάξη δεν είναι «είδος» σχολείου, αλλά το σχολείο **περιέχει** τάξεις. Άρα είναι σχέση **Περιεκτικότητας**.

ΘΕΜΑ Β.Β3.

Αυτή είναι μια κλασική άσκηση στις Δομές Δεδομένων (Στοίβα και Ουρά) με υλοποίηση μέσω πινάκων. Για να απαντήσουμε σωστά, πρέπει να θυμηθούμε πώς κινούνται οι δείκτες top, front και rear. Ακολουθούν οι συνθήκες σε ψευδογλώσσα, ακριβώς όπως ορίζονται στο βιβλίο της ΑΕΠΠ:

#	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΝΘΗΚΗ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑΣ
1	Η στοίβα είναι άδεια	top = 0
2	Η ουρά είναι γεμάτη	rear = N
3	Η στοίβα έχει ένα στοιχείο	top = 1
4	Η ουρά έχει δύο στοιχεία	rear – front + 1 = 2

1. Η στοίβα είναι άδεια (top = 0): Όταν η στοίβα δεν έχει κανένα στοιχείο, ο δείκτης της κορυφής (top) δείχνει στο «μηδέν», δηλαδή εκτός των ορίων του πίνακα (αφού ο πίνακας ξεκινά από το 1).

2. Η ουρά είναι γεμάτη (rear = N): Στην απλή υλοποίηση της ουράς, ο δείκτης rear δείχνει πάντα στο τελευταίο στοιχείο που μπήκε. Αν ο rear φτάσει στο μέγεθος του πίνακα (N), τότε δεν υπάρχει άλλος χώρος για νέα στοιχεία.

3. Η στοίβα έχει ένα στοιχείο (top = 1): Αφού ο top δείχνει τη θέση του τελευταίου στοιχείου που μπήκε στη στοίβα, αν έχουμε μόνο ένα στοιχείο, αυτό θα βρίσκεται αναγκαστικά στην πρώτη θέση του πίνακα.

4. Η ουρά έχει δύο στοιχεία (rear - front + 1 = 2): Αυτός είναι ο «χρυσός κανόνας» για να βρίσκουμε το πλήθος των στοιχείων σε μια ουρά.

Παράδειγμα: Αν το πρώτο στοιχείο είναι στη θέση 3 (front=3) και το τελευταίο στη θέση 4 (rear=4), τότε έχουμε: 4–3+1=2 στοιχεία.

ΘΕΜΑ Β.Β4.

1. ΚΑΙ (Χρησιμοποιούμε ΚΑΙ γιατί η επανάληψη πρέπει να συνεχίζεται μόνο όσο ισχύουν και οι δύο περιορισμοί ταυτόχρονα. Αν ένας από τους δύο παύσει να ισχύει, ο αλγόριθμος τερματίζει).

2. π + 1 (Αυξάνουμε τον συνολικό μετρητή των αριθμών που διαβάστηκαν).

3. 0 (Αν ο αριθμός είναι θετικός, η διαδοχή των αρνητικών "σπάει", άρα ο μετρητής π_α πρέπει να μηδενιστεί).

4. π_α + 1 (Αν ο αριθμός είναι αρνητικός, αυξάνουμε τον μετρητή των διαδοχικών αρνητικών κατά 1).

5. 0 (Αν ο αριθμός είναι μηδέν, η διαδοχή των αρνητικών "σπάει" ξανά, άρα ο μετρητής π_α πρέπει να επιστρέψει στο μηδέν).

```
Σ <- 0     ! άθροισμα των θετικών
π <- 0     ! πλήθος αριθμών που διαβάστηκαν
π_α <- 0   ! πλήθος αρνητικών αριθμών που διαβάστηκαν
             διαδοχικά

ΟΣΟ π_α < 3 ΚΑΙ π < 100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
     π <- π + 1
     ΔΙΑΒΑΣΕ x
     ΑΝ x > 0 ΤΟΤΕ
          Σ <- Σ + x
          π_α <- 0
     ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ x < 0 ΤΟΤΕ
          π_α <- π_α + 1
     ΑΛΛΙΩΣ
          π_α <- 0
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

ΘΕΜΑ Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2023

```
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ        : κλήσεις, δευτερόλεπτα, κλήσεις_άνω_2
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ     : χρέωση, συνολική_χρέωση, ποσοστό
     ΛΟΓΙΚΕΣ         : τέλος
ΑΡΧΗ

συνολική_χρέωση <- 0
κλήσεις <- 0
κλήσεις_άνω_2 <- 0
τέλος <- ΨΕΥΔΗΣ

! Γ2 & Γ3: Επαναληπτική διαδικασία με σύνθετη συνθήκη
ΟΣΟ (τέλος = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
          ΓΡΑΨΕ 'Διάρκεια της κλήσης σε δευτερόλεπτα:'
          ΔΙΑΒΑΣΕ δευτερόλεπτα
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ δευτερόλεπτα > 0

     ! Κλήση της συνάρτησης για υπολογισμό χρέωσης
     χρέωση <- ΧΡΕΩΣΗ(δευτερόλεπτα)
     ΓΡΑΨΕ 'Η χρέωση της κλήσης είναι : ',χρέωση,' ευρώ.'

     συνολική_χρέωση <- συνολική_χρέωση + χρέωση
     κλήσεις <- κλήσεις + 1

     ! Γ4: Καταμέτρηση κλήσεων με χρέωση από 2 ευρώ και πάνω
     ΑΝ χρέωση >= 2 ΤΟΤΕ
          κλήσεις_άνω_2 <- κλήσεις_άνω_2 + 1
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

```
    ! Έλεγχος τερματισμού
    ΑΝ (συνολική_χρέωση > 10) Η (κλήσεις = 100) ΤΟΤΕ
        τέλος <- ΑΛΗΘΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Γ4: Υπολογισμός και εμφάνιση ποσοστού
ΑΝ κλήσεις > 0 ΤΟΤΕ

    ποσοστό <- (κλήσεις_άνω_2 / κλήσεις) * 100
    ΓΡΑΨΕ 'Ποσοστό κλήσεων με χρέωση >= 2 ευρώ: '
    ΓΡΑΨΕ ποσοστό,'%'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

! Γ5: Η συνάρτηση ΧΡΕΩΣΗ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΧΡΕΩΣΗ(δευτ): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ : δευτ, λεπτά
ΑΡΧΗ
! Μετατροπή δευτερολέπτων σε ολόκληρα λεπτά
(στρογγυλοποίηση προς τα πάνω)
λεπτά <- δευτ DIV 60

ΑΝ (δευτ MOD 60 > 0) ΤΟΤΕ
    λεπτά <- λεπτά + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

```
ΑΝ λεπτά <= 3 ΤΟΤΕ
    ΧΡΕΩΣΗ <- λεπτά * 0.06
ΑΛΛΙΩΣ
    ! Εδώ χρεώνουμε ΤΑ ΠΡΩΤΑ 3 ΣΤΑΘΕΡΑ και ΤΑ
    ΥΠΟΛΟΙΠΑ (λεπτά-3) ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ
    ΧΡΕΩΣΗ <- (3 * 0.06) + ((λεπτά - 3) * 0.04)
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
```

Ανάλυση των Σημείων θέματος Γ

1. **Μετατροπή σε Λεπτά (Η λογική "και το 1ο δευτερόλεπτο χρεώνεται ως λεπτό"):** Χρησιμοποιούμε δευτ DIV 60 για τα πλήρη λεπτά. Αν υπάρχει υπόλοιπο (MOD 60 > 0), τότε προσθέτουμε άλλο ένα λεπτό. Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος να υλοποιηθεί η "στρογγυλοποίηση προς τα πάνω" στην ΑΕΠΠ.
2. **Κλιμακωτή Χρέωση:** Είναι το κλασικό σενάριο "τα πρώτα Χ με μία τιμή, τα υπόλοιπα με άλλη".
    - Αν λεπτά > 3, χρεώνουμε τα πρώτα 3 σταθερά (3·0.06) και μόνο την υπέρβαση (λεπτά – 3) με την τιμή 0.04.
3. **Σύνθετη Συνθήκη Τερματισμού:** Στο Γ3 μας ζητάει να σταματήσουμε όταν συμβεί **οποιοδήποτε** από τα δύο (Χρέωση > 10 **Ή** Κλήσεις = 100). Χρησιμοποιούμε μια λογική μεταβλητή τέλος για να κάνουμε τον κώδικα πιο ευανάγνωστο.
4. **Η Συνάρτηση (Γ5):** Προσέξτε ότι η συνάρτηση επιστρέφει **πραγματική** τιμή (ευρώ) και δέχεται **ακέραια** (δευτερόλεπτα). Μέσα στη συνάρτηση, εκχωρούμε το αποτέλεσμα στο όνομά της (ΧΡΕΩΣΗ <- ...).

Παράδειγμα: Κλήση διάρκειας 250 δευτερολέπτων

Βήμα 1: Μετατροπή σε λεπτά Σύμφωνα με την εκφώνηση, κάθε δευτερόλεπτο "πιάνεται" ως ολόκληρο λεπτό.

- 250/60=4 λεπτά και μένουν 10 δευτερόλεπτα.
- Άρα, τα λεπτά που θα χρεωθούν είναι **5**.

Βήμα 2: Εφαρμογή Κλιμακωτής Χρέωσης Δεν πολλαπλασιάζουμε το 5 με μία τιμή! Χωρίζουμε τα 5 λεπτά σε δύο "πακέτα":

1. **Το πρώτο πακέτο (0–3 λεπτά):** 3 λεπτά · 0,06 € = **0,18 €**
2. **Το δεύτερο πακέτο (τα υπόλοιπα):** (5 – 3) = 2 λεπτά · 0,04 € = **0,08 €**

Συνολική Χρέωση: 0,18+0,08= **0,26 €**

Αν χρεώναμε και τα 5 λεπτά με 0,04 €, η χρέωση θα ήταν 5·0,04=0,20 €. Στην κλιμακωτή χρέωση όμως, ο πελάτης πληρώνει πάντα την "ακριβή" τιμή για τα πρώτα λεπτά και η έκπτωση ισχύει **μόνο** για τα επιπλέον.

ΘΕΜΑ Δ

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΜΑ_Δ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2023

! Δ1. α) Τμήμα Δηλώσεων
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

      ΑΚΕΡΑΙΕΣ     : i, j, ΕΠ[10, 12], πλήθος_ξενοδοχείων
      ΑΚΕΡΑΙΕΣ     : ΣΥΝ_ΕΠ[10], min_επισκέπτες, temp_επ
      ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ   : ΟΝ[10], temp_ον

ΑΡΧΗ
```

```
! Δ1. β) Εισαγωγή Δεδομένων
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε όνομα για το ', i, 'ο ξενοδοχείο:'
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i]
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε επισκέπτες για τον ', j, 'ο μήνα:'
          ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠ[i, j]
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ2. Επεξεργασία ανά μήνα (κατά στήλη διάσχιση)
ΓΡΑΨΕ '--- Στατιστικά ανά Μήνα ---'
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
     πλήθος_ξενοδοχείων <- 0
     ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
          ΑΝ ΕΠ[i, j] > 1000 ΤΟΤΕ
               πλήθος_ξενοδοχείων <- πλήθος_ξενοδοχείων + 1
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

     ΑΝ πλήθος_ξενοδοχείων > 0 ΤΟΤΕ
          ΓΡΑΨΕ 'Μήνας ', j, ': ', πλήθος_ξενοδοχείων, '
                 ξενοδοχεία με >1000 επισκέπτες'
     ΑΛΛΙΩΣ
          ΓΡΑΨΕ 'Μήνας ', j, ': ΚΑΝΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ'
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
! Δ3. Υπολογισμός συνολικών επισκεπτών & Εύρεση Ελαχίστου
! 1ο Βήμα:
! Δημιουργία πίνακα ΣΥΝ_ΕΠ με τα αθροίσματα κάθε γραμμής
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
     ΣΥΝ_ΕΠ[i] <- 0
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
          ΣΥΝ_ΕΠ[i] <- ΣΥΝ_ΕΠ[i] + ΕΠ[i, j]
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ


! 2ο Βήμα: Εύρεση του ελάχιστου συνολικού αριθμού επισκεπτών
min_επισκέπτες <- ΣΥΝ_ΕΠ[1]
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10
     ΑΝ ΣΥΝ_ΕΠ[i] < min_επισκέπτες ΤΟΤΕ
          min_επισκέπτες <- ΣΥΝ_ΕΠ[i]
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ


! 3ο Βήμα: Εμφάνιση ονομάτων που έχουν το ελάχιστο (μπορεί
να είναι πάνω από ένα)
ΓΡΑΨΕ '--- Ξενοδοχεία με τους λιγότερους επισκέπτες ---'
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
     ΑΝ ΣΥΝ_ΕΠ[i] = min_επισκέπτες ΤΟΤΕ
          ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i]
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
! Δ4. Ταξινόμηση (Φυσαλίδα με 2 κριτήρια)
! 1ο κριτήριο: Φθίνουσα σειρά επισκεπτών
! 2ο κριτήριο: Αλφαβητική σειρά ονομάτων
! (αν οι επισκέπτες είναι ίσοι)

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
     ! Έλεγχος συνθήκης αντιμετάθεσης
          ΑΝ (ΣΥΝ_ΕΠ[j-1] < ΣΥΝ_ΕΠ[j]) Η (ΣΥΝ_ΕΠ[j-1] =
               ΣΥΝ_ΕΠ[j] ΚΑΙ ΟΝ[j-1] > ΟΝ[j]) ΤΟΤΕ

                temp_επ <- ΣΥΝ_ΕΠ[j-1]
                ΣΥΝ_ΕΠ[j-1] <- ΣΥΝ_ΕΠ[j]
                ΣΥΝ_ΕΠ[j] <- temp_επ

                ! Αντιμετάθεση Ονομάτων (Παράλληλος πίνακας)
                temp_ον <- ΟΝ[j-1]
                ΟΝ[j-1] <- ΟΝ[j]
                ΟΝ[j] <- temp_ον
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ '--- Κατάταξη Ξενοδοχείων ---'
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
     ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i], ' - ', ΣΥΝ_ΕΠ[i], ' επισκέπτες'
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

Ανάλυση των Σημείων θέματος Δ

Κατά στήλη προσπέλαση (Ερώτημα Δ2): Όταν η εκφώνηση λέει "Για κάθε μήνα" σημαίνει ότι η εξωτερική μας ΓΙΑ (αυτή που πάει πιο αργά) πρέπει να είναι οι στήλες (j). Γι' αυτό ο μετρητής j είναι έξω και ο i μέσα. Το πλήθος_ξενοδοχείων πρέπει οπωσδήποτε να μηδενίζεται μέσα στην εξωτερική ΓΙΑ, δηλαδή στην αρχή κάθε νέου μήνα.

- Το άθροισμα γραμμών (Ερώτημα Δ3): Για να βρούμε τον μικρότερο συνολικό αριθμό, πρέπει πρώτα να αθροίσουμε τις γραμμές (ανά ξενοδοχείο) και να φτιάξουμε έναν νέο μονοδιάστατο πίνακα ΣΥΝ_ΕΠ[10]. Μετά βρίσκουμε το minimum σε αυτόν τον νέο πίνακα.
- Εμφάνιση όλων των ελαχίστων (Ερώτημα Δ3): Επειδή μπορεί δύο ξενοδοχεία να έχουν ισοβαθμήσει στον μικρότερο αριθμό επισκεπτών, αφού βρούμε το min_επισκέπτες, κάνουμε μια νέα επανάληψη και τυπώνουμε τα ονόματα όσων είναι ίσα με το min.
- Η σύνθετη συνθήκη ταξινόμησης (Ερώτημα Δ4): Είναι το αγαπημένο "τρικ" των Πανελλαδικών. Θέλουμε ταξινόμηση Φθίνουσα. Άρα το j-1 (το πάνω) πρέπει να είναι μικρότερο από το j (το κάτω) για να κάνουμε αλλαγή. Τι γίνεται όμως αν είναι ίσα; Τότε ελέγχουμε τα ονόματα: ON[j-1] > ON[j]. Χρησιμοποιούμε > γιατί αλφαβητικά το 'Α' είναι μικρότερο του 'Ω'. Άρα αν το πάνω (j-1) "πέφτει πιο κάτω" στο αλφάβητο από το επόμενο (j), πρέπει να κατέβει. Ο συνδυασμός αυτών των δύο γίνεται με Η και ΚΑΙ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
George W. Aravidis

About : https://medium.com/@georgearavidis/about
Github : https://github.com/inbitwetrust/aepp
SpeakerDeck : https://speakerdeck.com/georgearavidis

Το παρόν αρχείο αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής επιμέλειας, οργάνωσης και μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα θέματα του μαθήματος ΑΕΠΠ για το έτος 2023. Η δημιουργία του απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, με σκοπό να προσφερθεί ένα σαφές και αξιόπιστο βοήθημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να κοινοποιηθεί σε ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλους χώρους διαμοιρασμού. **Η διανομή του αρχείου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο θα παραμένει απολύτως αυτούσιο και δεν θα έχει υποστεί καμία απολύτως τροποποίηση.**

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στο περιεχόμενο, στη μορφοποίηση, στη διάταξη ή στη γενικότερη παρουσίαση του αρχείου. **Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχείου, η μετατροπή του σε άλλη μορφή με αλλοιωμένο περιεχόμενο, ούτε η ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό με τρόπο που μεταβάλλει την αρχική του μορφή.**

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, απόκρυψη, αντικατάσταση ή αλλοίωση των στοιχείων του δημιουργού, των αναφορών στην ιστοσελίδα προέλευσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ταυτοποίησης που περιλαμβάνεται στο παρόν αρχείο. **Η δημοσίευση του υλικού χωρίς τα στοιχεία αυτά ή με τροποποιημένη παρουσίαση θεωρείται παραβίαση των όρων χρήσης.**

Για τη συγγραφή και μορφοποίηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GloEditor **www.gloeditor.gr**, το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και παρουσίαση προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ.

Το παρόν υλικό διατίθεται με **άδεια χρήσης** Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND). **Η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του αρχείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την υποχρέωση τήρησής τους.**